

Deep Inspection :

SaaS Deep Inspector

교량(GS 인증) 서비스 소개서



목 차

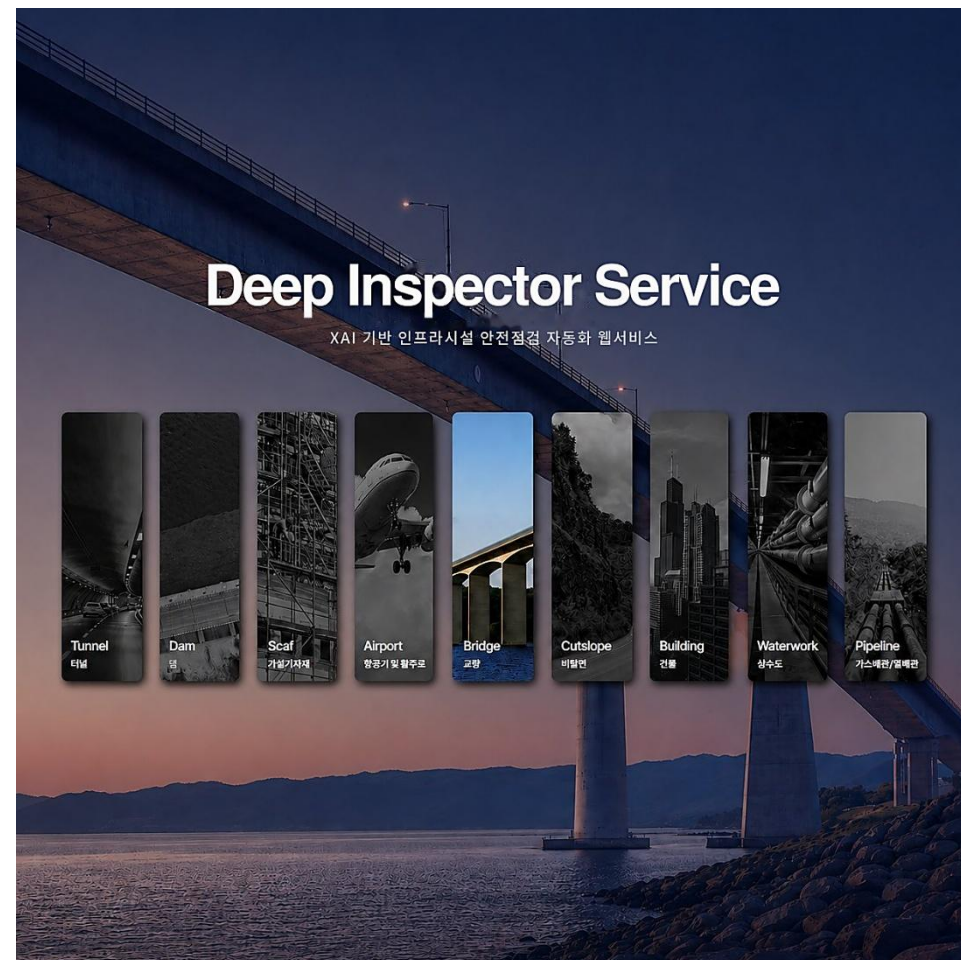
01	서비스 개요	p.3
02	기존 방식의 한계	p.6
03	Bridge Deep Inspector	p.8
04	AI 분석 기술	p.18
05	도입 효과 / 활용 분야	p.27
06	Appendix	p.28

01. 서비스 개요

☑ 시설물 점검 데이터를 AI로 분석하고, 결과 검수와 보고서 생성을 웹에서 연결합니다.

점검 데이터 업로드부터 결함 분석, 도면화, 보고서 생성까지
시설물 안전진단 업무를 하나의 웹서비스로 자동화합니다.

- 드론·카메라 촬영 이미지/영상 업로드
- 균열·박리·박락·누수·백태 등 시설물별 결함 자동 탐지
- 결함 위치·크기 측정 및 시각화
- 외관조사망도와 상태평가보고서 자동 생성
- XAI 기반 AI 판단 근거 시각화



☑ 공인 인증으로 검증된 AI 시설물 점검 자동화 솔루션입니다.

공신력 있는 인증을 통해 소프트웨어의 품질과 혁신성을 인정받았습니다.

- **GS인증 1등급**으로 소프트웨어의 기능성, 신뢰성, 사용성 등 품질 검증
- 공공기관 및 시설물 관리 현장 도입에 적합한 검증된 제품
- 품질과 혁신성을 모두 갖춘 안전진단 업무 자동화 플랫폼



02. 기존 방식의 한계

☑ 인력 중심, 수작업 중심 프로세스는 품질 편차, 작업 시간 부담이 커집니다.

기존 점검 업무의 한계

● 수작업 의존

육안 점검과 수기 기록 중심으로 인력 투입에 많은 시간 소요

● 품질 편차

점검자의 경험과 판단 기준에 따라 결과가 달라질 수 있음

● 보고서 작성 부담

측정값 정리, 도면 및 보고서 작성에 많은 시간 소요

● 위험 부담

시설물에 따라 접근이 어려운 시설물 점검 시 작업자의 안전사고 위험 존재

☐ 제1장 정밀안전점검 개요.hwp

☐ 제2장 자료수집 및 분석.hwp

☐ 제3장 외관조사.hwp

☐ 제4장 측정 및 시험.hwp

☐ 제5장 상태평가.hwp

☐ 제6장 종합평가 및 안전등급 지정.hwp

☐ 제7장 보수보강 및 유지관리방안.hwp

☐ 제8장 종합결론.hwp



03. Bridge Deep Inspector

☑ 점검자가 실제 업무에서 사용하는 기능을 프로젝트 단위로 제공합니다.

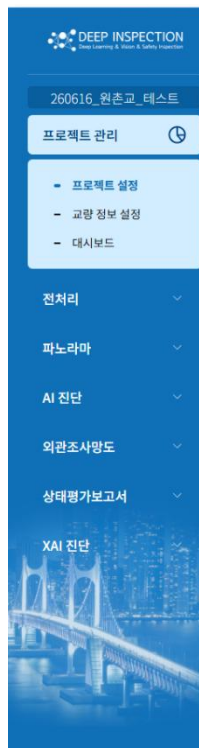
주요 기능

- 프로젝트 관리 시설물 별 촬영 원본, 점검 데이터, 보고서 산출물을 프로젝트로 관리
- 전처리 촬영 원본 이미지를 AI 진단에 활용할 수 있도록 전처리
- 파노라마 시설물 부재별 분할 촬영 이미지를 정합하여 점검 이미지 생성
- AI 진단 시설물별 결함을 이미지로부터 AI가 자동 탐지
- XAI 진단 AI가 탐지한 판단 결과를 시각화 및 결함 상태 설명을 통한 진단 신뢰성 확보
- 보고서 생성 AI 기반 결함 위치와 정보를 도면 기반으로 시각화와 점검 결과 및 상태평가 내용을 기반으로 보고서 생성

☑ 시설물 별 산출물을 프로젝트 단위로 관리합니다.

프로젝트 관리

- 프로젝트의 전반적인 정보 관리
- 시설물별 기본적인 정보 조회
- 시스템 기능 사용량 관련 조회



한국어 ▾

FAQ

Logout ↗

프로젝트 관리 > 프로젝트 설정

설정

프로젝트 설정

촬영 설정

프로젝트명:

260616_원촌교_테스트

교량의 종류:

RC중공슬래브교

경간의 개수:

8

개

용역명:

원촌교 정밀안전진단용역

책임 기술자:

임수빈

교량 이름:

원촌교

교량 주소:

대전광역시 대덕구 읍내동 유성리

점검기관:

달인스텍션

발주처:

달인스텍션

수정

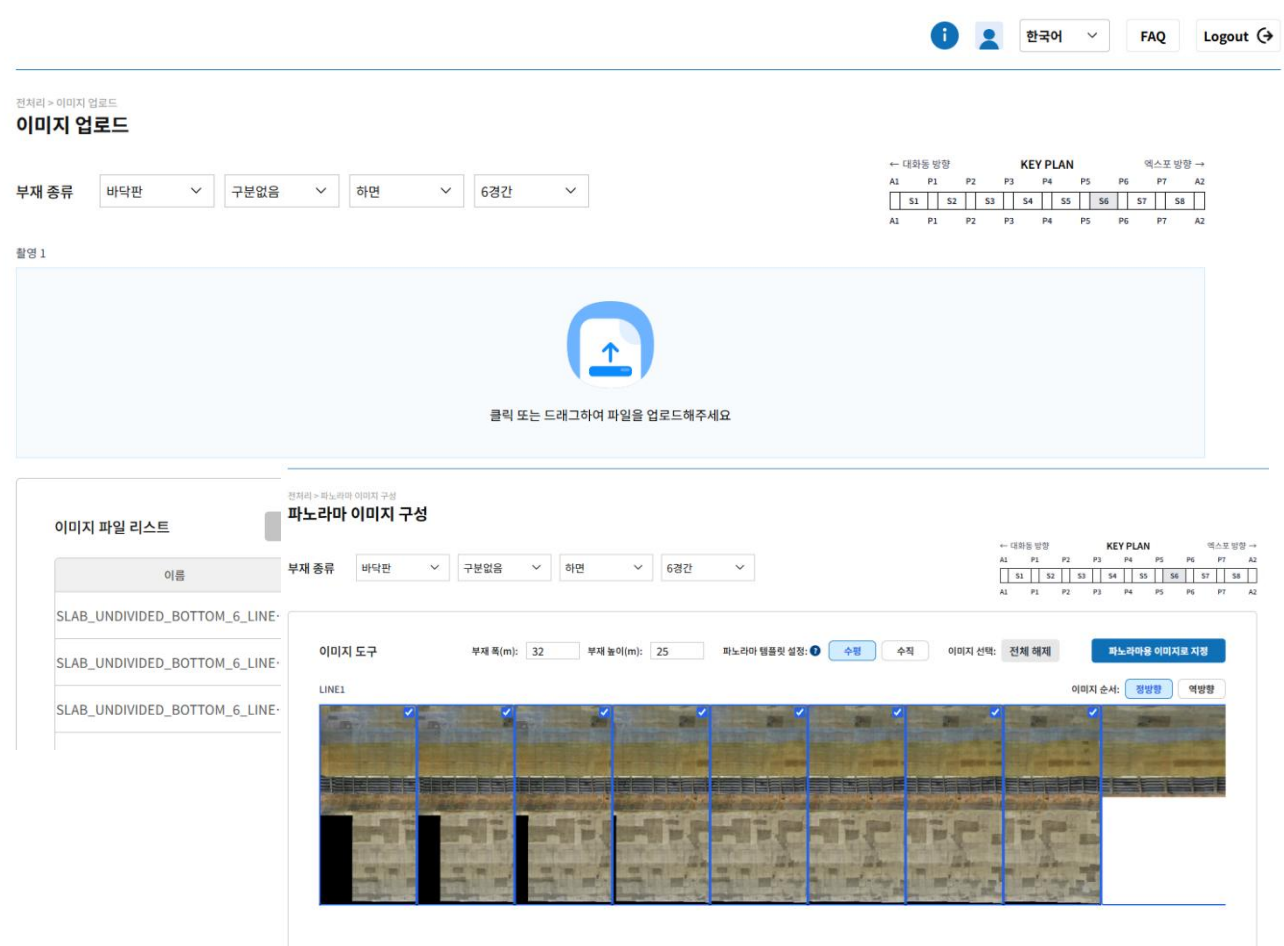
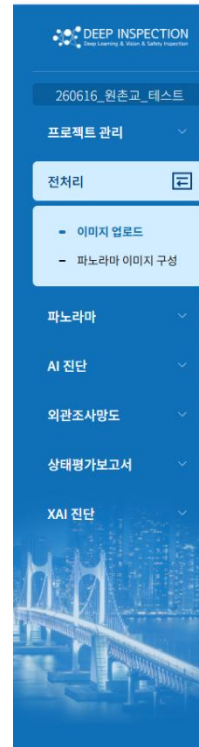
3

Bridge Deep Inspector

☑ AI 진단에 활용하기 위해 촬영 원본 이미지를 전처리합니다.

전처리

- 분석에 활용할 이미지 업로드
- 파노라마 이미지 생성을 위한 설정

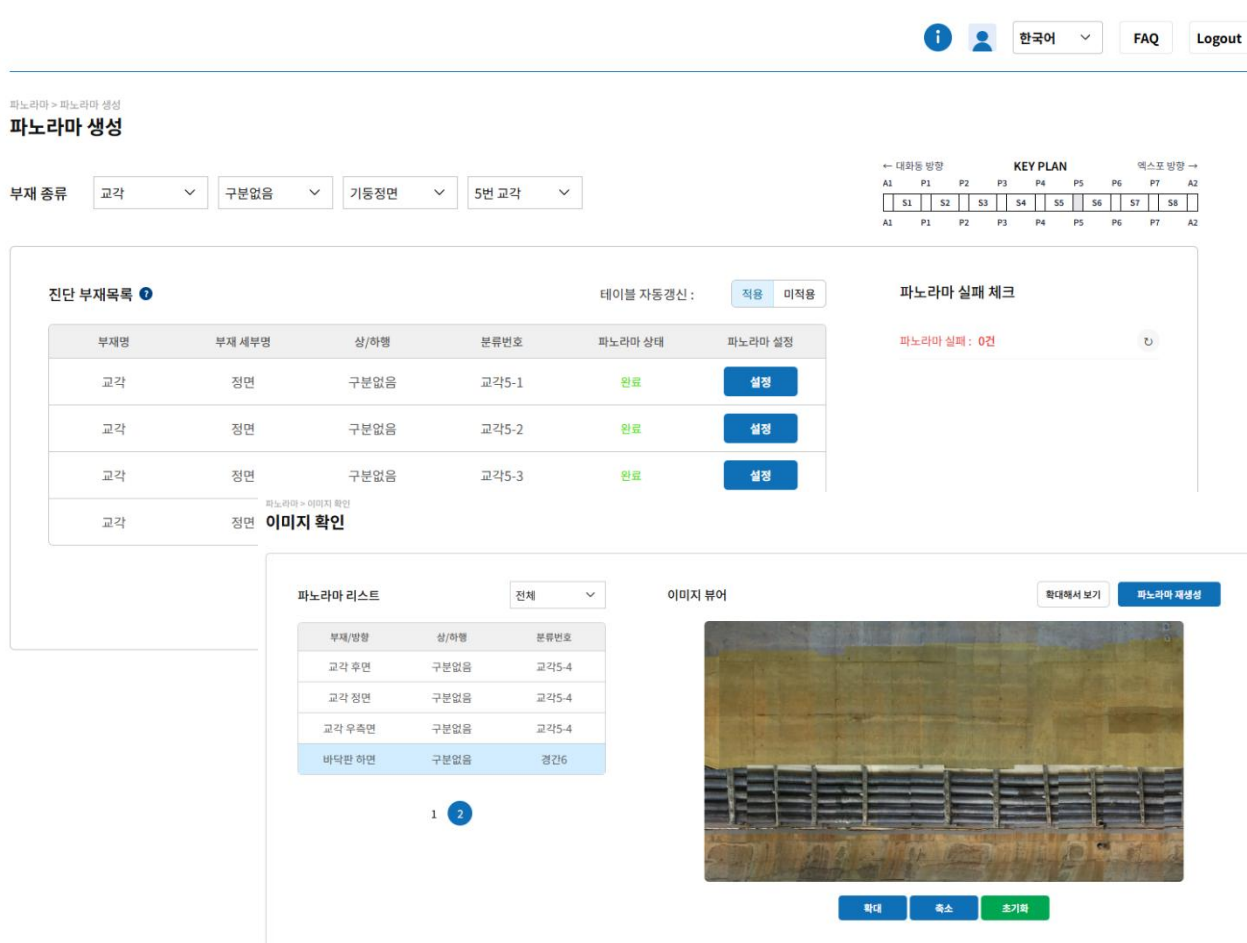
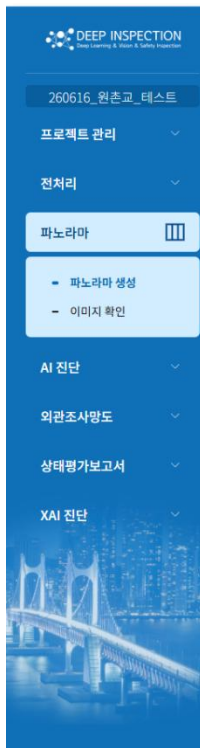


Bridge Deep Inspector

☒ 시설물 부재별 분할 촬영 이미지를 정합하여 점검 이미지를 생성합니다.

파노라마

- 부재별 파노라마 이미지 생성
- 생성된 파노라마 이미지 확인



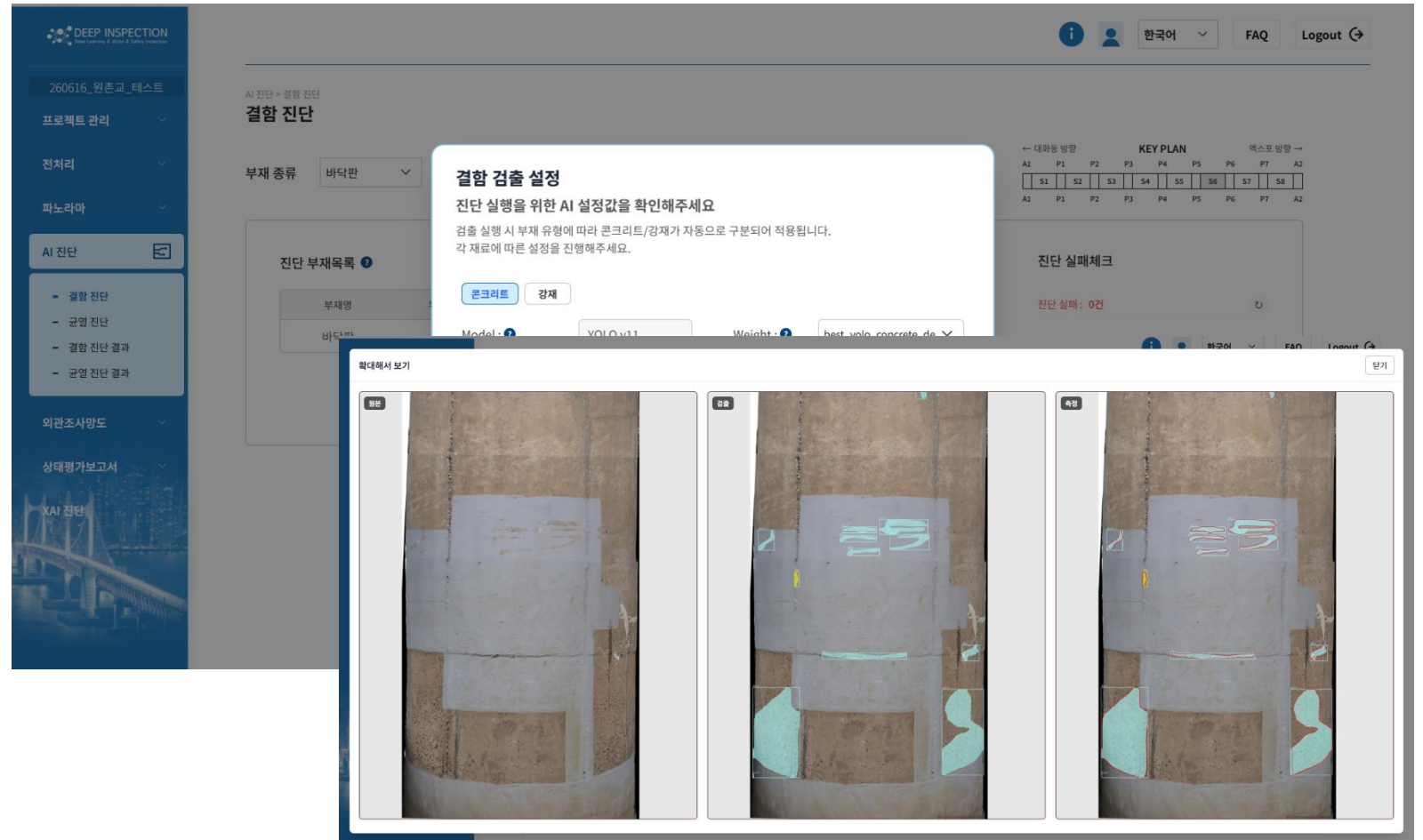
3

Bridge Deep Inspector

☑ 시설물별 결함을 이미지로부터 AI가 자동 탐지합니다.

AI 진단

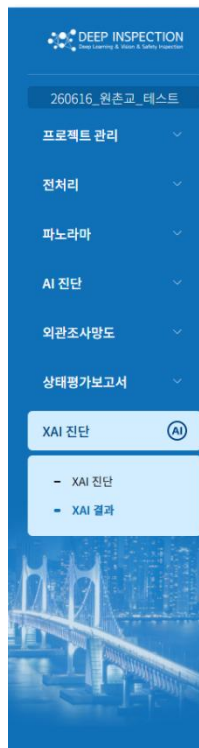
- 부재별 결함 AI 진단
- 진단 결과를 이미지로 시각화



☑ AI가 탐지한 판단 결과를 시각화 및 결함 상태 설명을 통한 진단 신뢰성을 확보합니다.

XAI 진단

- 부재별 결함 XAI 진단
- 진단 결과에 대한 설명



DEEP INSPECTION
Deep Learning & Vision & Safety Inspection

260616_원촌교_테스트
프로젝트 관리
전처리
파노라마
AI 진단
외관조사망도
상태평가보고서
XAI 진단 (AI)
- XAI 진단
- XAI 결과

XAI 진단 > XAI 결과
XAI 결과

진단 부재목록 전체

부재/방향	상/하행	분류번호
교대 정면	구분없음	교대2
교각 후면	구분없음	교각5-1
교각 정면	구분없음	교각5-1
교각 좌측면		
교각 후면		
교각 정면		
교각 우측면		
교각 후면		
교각 정면		
교각 좌측면		

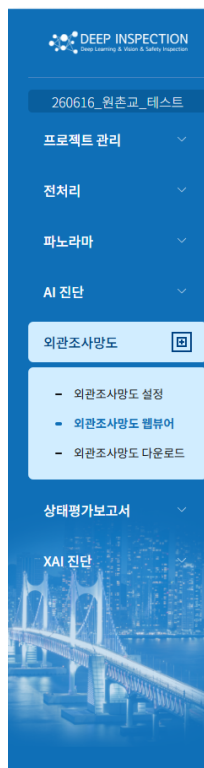
이미지 뷰어
확대해서 보기
확대

컨서닝 : 발견되지 않음.
9. 재료분리 : 발견되지 않음.
10. 철근부식 : 발견되지 않음.
11. 층분리 : 중앙부, 우측 중앙 / 표면의 모르타르층이 5mm 내외의 얇은 깊이로 들뜨거나 분리되어 일부 단차가 발생한 모양이기에 층분리로 추정되며, 이는 시공 당시의 다짐/양생 부족 상태에서 지속적인 수분 침투 및 동결융해 작용이 반복되어 표면층의 부착력이 상실되었기 때문으로 추정됩니다.
종합 의견
관찰된 균열, 박락, 층분리, 백태 및 누수 현상은 서로 복합적으로 연관되어 있어 구조물의 내구성이 전반적으로 저하된 것으로 사료됩니다. 특히 박락과 층분리가 동시에 존재하는 것은 철근 부식 및 수분 침투가 심화되었음을 시사하며, 이는 향후 구조적 안전성 저하 우려가 있을 것으로 추정됩니다. 추가적인 비파괴 검사 및 철근 부식을 측정이 필수적일 것으로 판단됩니다.

☑ 진단 결과를 보고서 형태로 생성합니다.

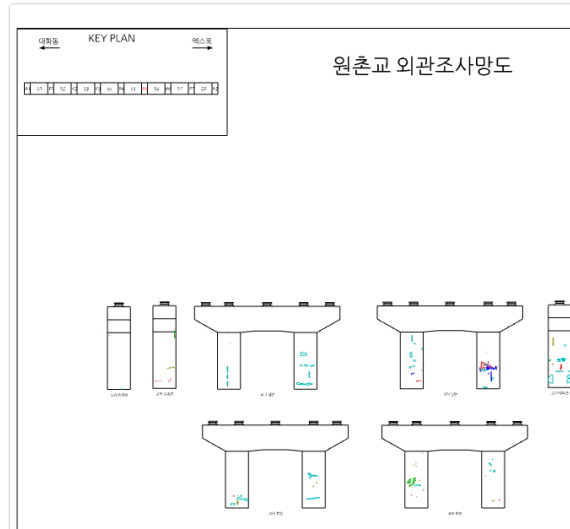
보고서 생성

- 외관조사망도 및 보고서 생성을 위한 설정
- 웹 미리보기 및 다운로드

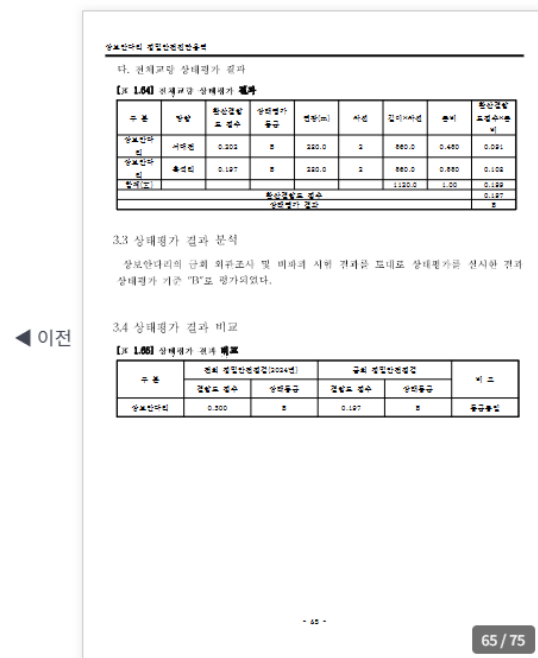


외관조사망도 > 외관조사망도 웹뷰어
외관조사망도 웹뷰어

원촌교 외관조사망도



상태평가보고서 > 상태평가보고서 웹뷰어
상태평가보고서 웹뷰어

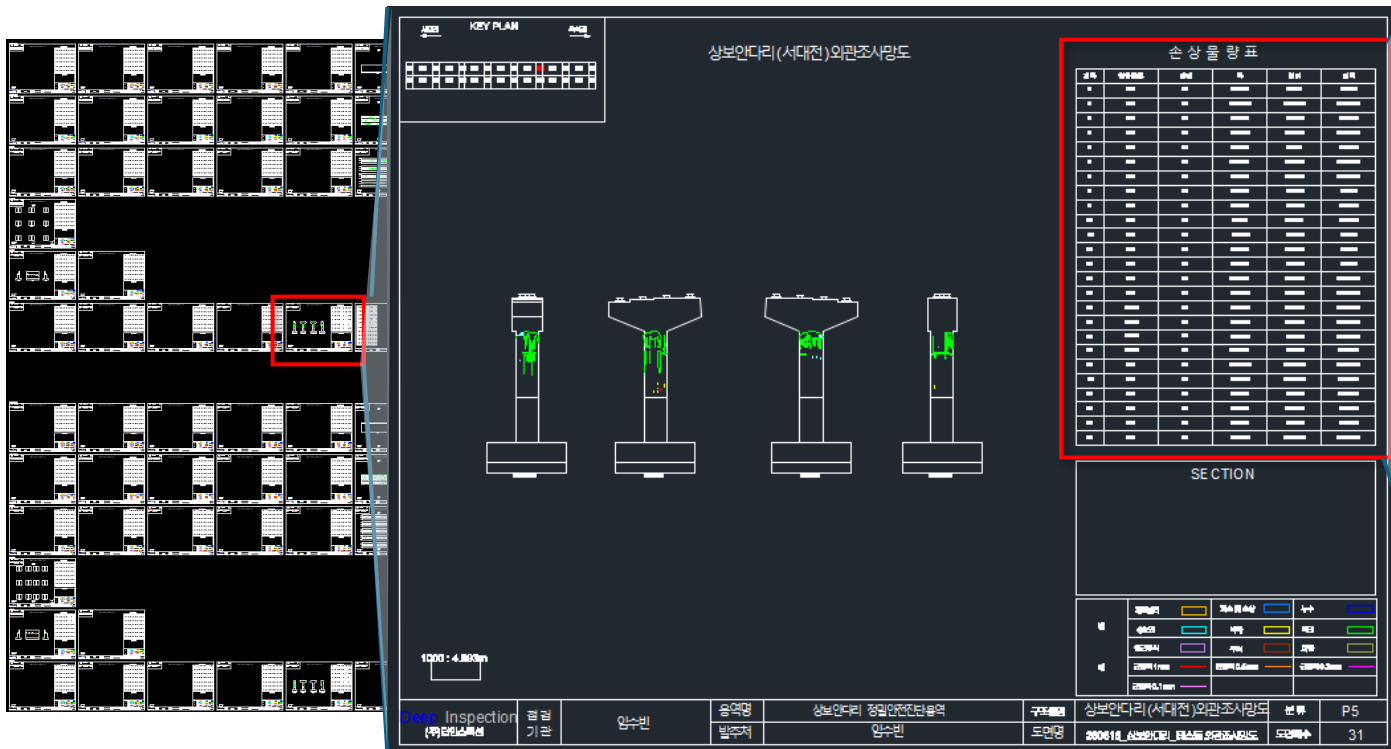


3

Bridge Deep Inspector

☑ 진단 결과를 보고서 형태로 생성합니다.

외관조사망도 생성 예시



제 목	결합종류	단위	폭	길이	면적
1	벽체	cm	0.901cm	6.63cm	5.97cm²
2	벽체	cm	228.302cm	186.329cm	19408.0cm²
3	벽체	cm	0.576cm	2.702cm	1.556cm²
4	벽체	cm	20.035cm	63.818cm	684.817cm²
5	벽체	cm	0.228cm	6.48cm	0.078cm²
6	벽체	cm	12.658cm	40.851cm	288.817cm²
7	벽체	cm	16.78cm	16.438cm	144.838cm²
8	벽체	cm	0.901cm	0.678cm	0.35cm²
9	벽체	cm	2.927cm	3.12cm	6.37cm²
10	벽체	cm	0.45cm	1.57cm	0.58cm²
11	벽체	cm	4.053cm	6.505cm	14.5cm²
12	벽체	cm	5.634cm	10.153cm	41.5cm²
13	벽체	cm	1.951cm	0.901cm	0.75cm²
14	벽체	cm	11.483cm	16.888cm	148.089cm²
15	벽체	cm	40.503cm	17.78cm	384.818cm²
16	통분리	cm	53.067cm	27.021cm	240.285cm²
17	통분리	cm	24.982cm	11.484cm	182.447cm²
18	통분리	cm	27.488cm	7.991cm	147.428cm²
19	통분리	cm	11.453cm	9.457cm	62.346cm²
20	벽체	cm	177.044cm	186.78cm	16858.2cm²
21	벽체	cm	40.318cm	200.648cm	2388.7cm²

☑ 진단 결과를 보고서 형태로 생성합니다.

상태평가 보고서 생성 예시

상보안다리 정밀안전진단용역

상보안다리
상태평가 보고서

발주처 : 임수빈
점검기관: 점검기관
점검일 : 2026-06-16
작성일 : 2026-06-30
작성기관 : (주) 딥인스펙션
책임기술자 : 임수빈

상보안다리 정밀안전진단용역

바, 하부구조

【표 1.34】 하부구조 상태평가 결과-서대원방합

지점부	조사면적(m)	균열, 변위	열화 및 손상, 철근부식	결과
A1	191.13	균열 폭: 0.3679mm	-	c
P1	191.13	-	a	a
P2	191.13	a	a	a
P3	191.13	b	b	b
P4	191.13	-	a	a
P5	191.13	균열 폭: 0.5972mm	표면손상 면적: 0.3620㎡	d
P6	191.13	-	-	a
A2	191.13	a	a	a

- 36 -

상보안다리 정밀안전진단용역

다, 전체교량 상태평가 결과

【표 1.64】 전체교량 상태평가 결과

구 분	방향	환산결함도 점수	상태평가 등급	연장(m)	차선	길이×차선	폭비	환산결함도점수×폭비
상보안다리	서대원	0.202	B	280.0	2	560.0	0.450	0.091
상보안다리	동석리	0.197	B	280.0	2	560.0	0.550	0.108
합계(노)						1120.0	1.00	0.199
		환산결함도 점수						0.197
		상태평가 결과						B

3.3 상태평가 결과 분석

상보안다리의 급회 외관조사 및 비파괴 시험 결과를 토대로 상태평가를 실시한 결과 상태평가 기준 "B"로 평가되었다.

3.4 상태평가 결과 비교

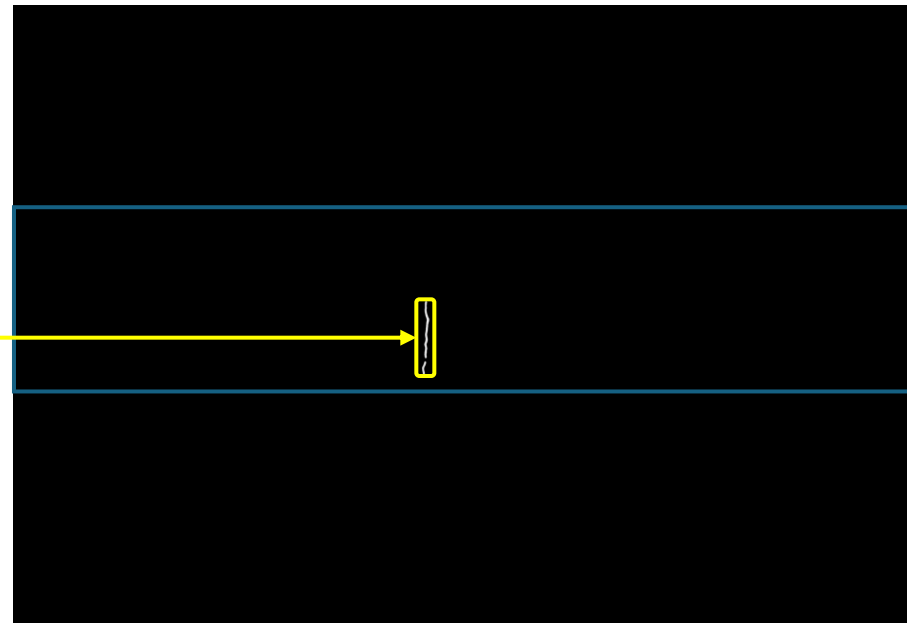
【표 1.65】 상태평가 결과 비교

구 분	전회 정밀안전점검(2024년)		금회 정밀안전점검		비 고
	결함도 점수	상태등급	결함도 점수	상태등급	
상보안다리	0.300	B	0.197	B	등급동일

- 65 -

04. AI 분석 기술

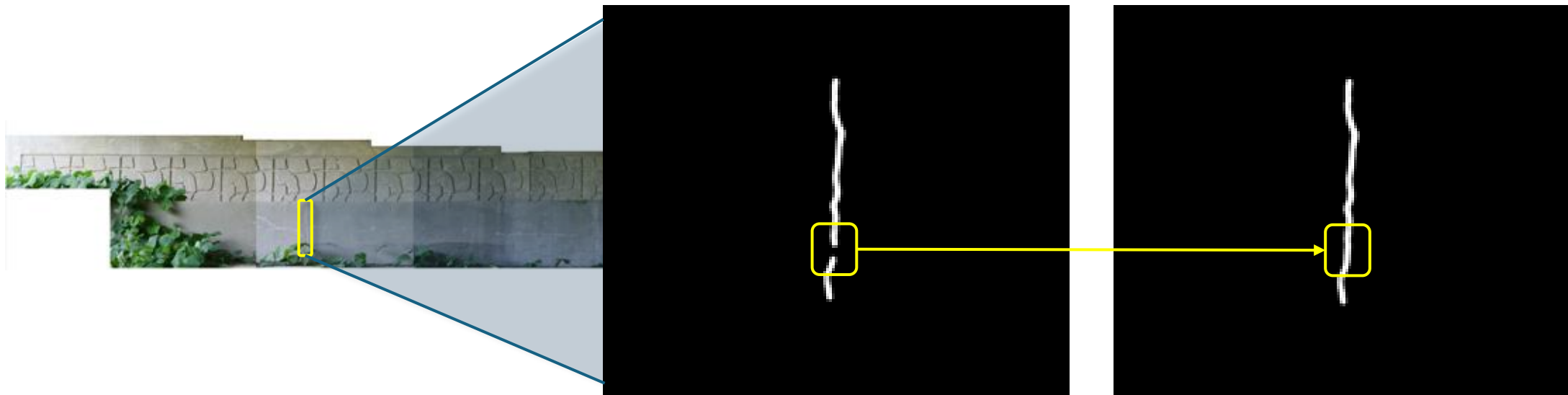
☑ 균열 검출



검출 과정

1. 파노라마 이미지 입력
2. 자체 개발한 모델을 통해 미세 균열 검출
3. 검출 결과에 대한 짧은 균열 및 특정 패턴 노이즈 필터링
4. Binary Mask 이미지 저장

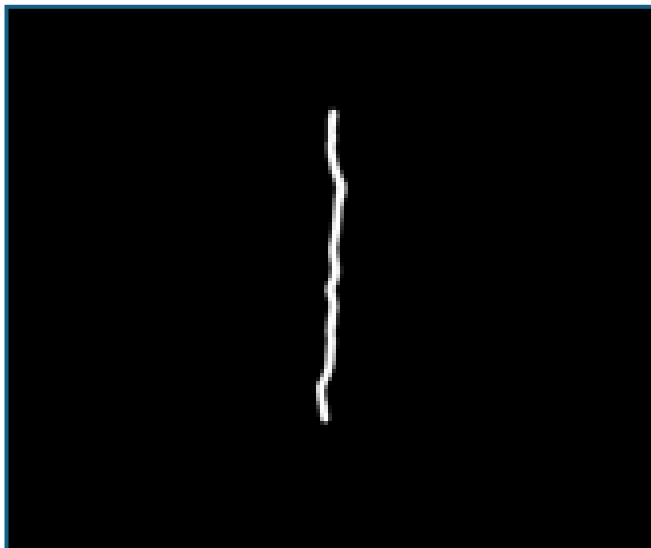
☑ 균열 연결



연결 과정

1. 균열 검출 결과 Binary Mask 이미지 입력
2. 자체 개발한 알고리즘과 Gatv2 모델을 통해 끊어진 균열 선 판단
3. 균열 연결
4. 균열 연결된 이미지 저장

☑ 균열 측정

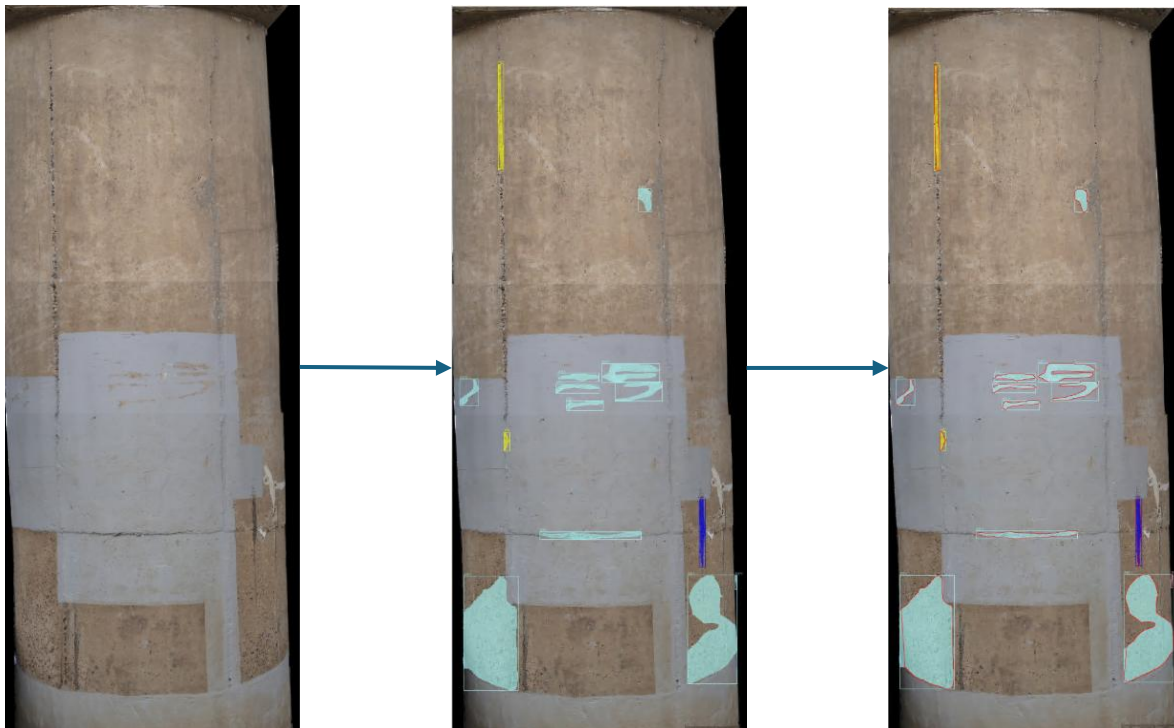


측정 과정

2026-06-15 01:50:50.714544	1	crack	[[2375, 2558], [2370, 2569], [2372, 2583],	2,374.5	2,615	52.4164	209.666	0.48922
2026-06-15 01:50:50.724021	2	crack	[[2504, 3261], [2502, 3280], [2503, 3300],	2,492.9	3,357.8	94.3495	377.398	0.61395
2026-06-15 01:50:50.731922	3	crack	[[2458, 3772], [2460, 3780], [2463, 3789],	2,475	3,809	34.1846	136.738	0.0881861
2026-06-15 01:50:50.741960	4	crack	[[2535, 4023], [2542, 4062], [2535, 4103],	2,539.2	4,203.2	164.998	659.991	0.467843
2026-06-15 01:50:50.751643	5	crack	[[2089, 4041], [2089, 4052], [2089, 4063],	2,083.4	4,091.5	46.9469	187.787	0.827119
2026-06-15 01:50:50.760480	6	crack	[[2100, 4325], [2121, 4359], [2126, 4397],	2,135	4,491.7	156.338	625.35	0.674593
2026-06-16 23:50:53.506763	85	crack	[[15402, 669], [15398, 669], [15395, 672],	15,383.3	669.7	4.28694	17.1477	0.118906
2026-06-16 23:50:53.514474	86	crack	[[17523, 856], [17525, 876], [17528, 896],	17,528.3	948.9	21.8981	87.5925	0.0873736
2026-06-16 23:50:53.522862	87	crack	[[17723, 872], [17707, 905], [17698, 940],	17,684.5	1,030.8	37.6555	150.622	0.0980332
2026-06-16 23:50:53.532918	88	crack	[[23604, 879], [23602, 895], [23594, 911],	23,590.6	955.1	18.0746	72.2986	0.0504261
2026-06-16 23:50:53.541184	89	crack	[[33836, 906], [33836, 1006], [33823, 1126	33,987.7	1,187.2	90.1415	360.566	0.117805
2026-06-16 23:50:53.549483	90	crack	[[33633, 908], [33648, 935], [33660, 968],	33,700.3	1,040.1	31.1672	124.669	0.156633
2026-06-16 23:50:53.557104	91	crack	[[37633, 908], [37663, 1025], [37672, 1144	37,683.4	1,379.3	101.496	405.984	0.267673
2026-06-16 23:50:53.565403	92	crack	[[39036, 911], [39024, 930], [39013, 950],	39,007.6	1,004.1	22.1299	88.5194	0.055784
2026-06-16 23:50:53.573341	93	crack	[[29868, 918], [29865, 959], [29862, 1001],	29,908.1	1,070.5	42.4059	169.624	0.144157
2026-06-16 23:50:53.582918	94	crack	[[16343, 919], [16341, 930], [16341, 942],	16,343.5	971.1	12.2815	49.126	0.250953
2026-06-16 23:50:53.589907	95	crack	[[51900, 921], [51890, 928], [51878, 934],	51,851.2	948.3	11.7022	46.8087	0.346994
2026-06-16 23:50:53.597568	96	crack	[[36022, 1013], [36014, 1014], [36011, 105	35,988.5	1,143.7	38.5824	154.33	0.144963
2026-06-16 23:50:53.611959	97	crack	[[31729, 1037], [31724, 1076], [31719, 112	31,657.2	1,160.5	37.3079	149.232	0.141389
2026-06-16 23:50:53.629045	98	crack	[[23981, 1124], [24072, 1102], [24152, 115	24,367.3	1,185	91.3001	365.201	0.163298
2026-06-16 23:50:53.643353	99	crack	[[21440, 1175], [21455, 1178], [21471, 117	21,513.2	1,182.5	17.2636	69.0544	0.042274
2026-06-16 23:50:53.655966	100	crack	[[15722, 1213], [15749, 1253], [15797, 126	15,924.2	1,296.5	54.6874	218.75	0.164956
2026-06-16 23:50:53.665336	101	crack	[[20857, 1232], [20855, 1235], [20845, 123	20,821.4	1,243.2	8.8056	35.2224	0.102977
2026-06-16 23:50:53.672986	102	crack	[[17967, 1235], [17947, 1241], [17926, 124	17,876.9	1,252.6	20.6236	82.4945	0.0887116
2026-06-16 23:50:53.682136	103	crack	[[35529, 1246], [35499, 1244], [35469, 123	35,399.2	1,249.4	29.3134	117.253	0.172734
2026-06-16 23:50:53.689512	104	crack	[[15113, 1251], [15083, 1267], [15052, 127	14,959.4	1,319.9	41.3631	165.453	0.123052
2026-06-16 23:50:53.696946	105	crack	[[30320, 1277], [30344, 1273], [30362, 128	30,402	1,313.4	21.5505	86.2022	0.0857621

1. 균열 연결 결과 입력
2. 균열 측정 모델 및 알고리즘으로 길이와 폭을 측정
3. Database에 저장

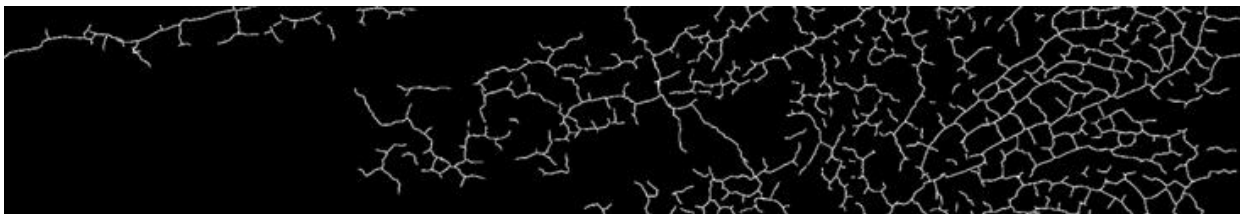
☑ 결함 검출 & 측정



결함 검출 & 측정 과정

1. 파노라마 이미지 입력
2. AI 모델을 이용한 결함 검출 진행
3. 결함 종류에 따라 색상으로 구분된 Mask를 그린 이미지 저장
4. 검출 및 측정 데이터 Database에 저장

☑ 망상균열 필터링



교차점 5개 이상 설정 ↓

망상균열 필터링 과정

1. 균열 Binay Mask 이미지 입력
2. 특정 영역에 존재하는 균열의 교차점 계산
3. 교차점으로부터 균열이 이어지는 구간을 탐색
4. 망상균열 영역 제안 위치 Database에 저장



☑ XAI - Captioning



캡셔닝

1. 균열 : 발견되지 않음.
2. 누수 : 발견되지 않음.
3. 백태 : 중앙부 / 수직 방향으로 하얗게 변색된 분말 침전물이 축적되어 선형 패턴을 이루고 있는 모양이기에 백태로 추정되며, 이는 외부 수분이 미세 균열이나 이음부를 통해 침투하여 콘크리트 내 가용성 염분이나 시멘트 성분을 용출시켜 표면으로 이동했기 때문으로 추정됩니다.
4. 박락 : 발견되지 않음.
5. 파손 : 발견되지 않음.
6. 재료분리 : 발견되지 않음.
7. 철근노출 : 발견되지 않음.
8. 층분리 : 발견되지 않음.
9. 박락 : 발견되지 않음.
10. 파손 : 발견되지 않음.
11. 재료분리 : 발견되지 않음.
12. 철근부식 : 발견되지 않음.
13. 층분리 : 발견되지 않음.

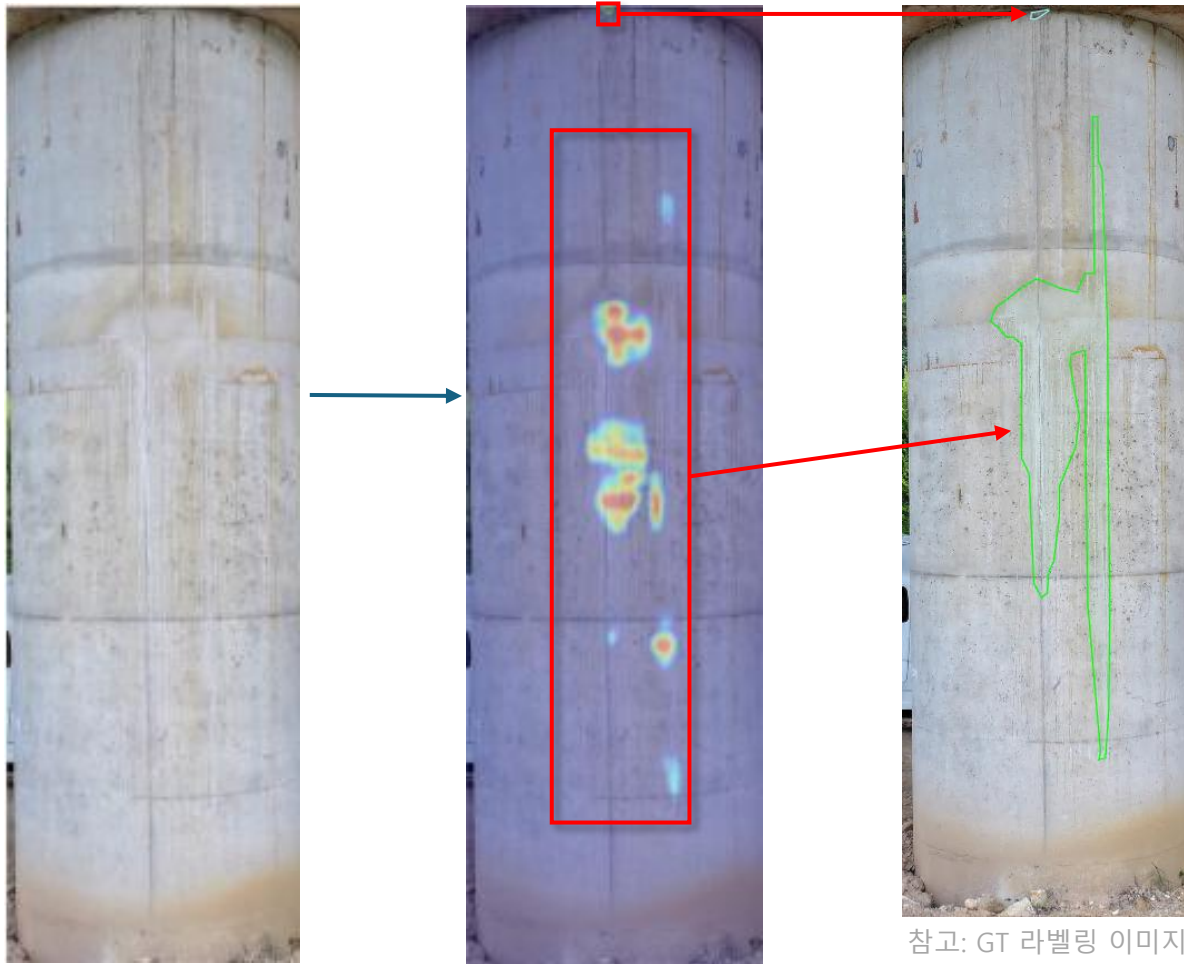
종합 의견

현재 관찰되는 백태 현상은 단순한 미관상의 문제를 넘어, 수분이 구조물 내부로 침투하고 있음을 시사하는 지표로 사료됩니다. 이러한 수분 이동 경로는 장기적으로 철근 부식이나 동결융해에 의한 콘크리트 열화를 가속화할 우려가 있을 것으로 추정됩니다. 따라서 현재 확인된 백태의 확산 정도를 모니터링하고, 수분 침투 경로가 구조적 안전성에 미치는 영향을 평가하는 것이 필요할 것으로 판단됩니다.

Captioning 과정

1. 파노라마 이미지 입력
2. AI 모델을 이용하여 검출된 결과와 이미지를 시설물에 맞게 정제된 프롬프트와 조합
3. LLM을 통한 문장 생성
4. 출력 문장에 대한 검증
5. Database에 저장

☑ XAI - Heatmap



Heatmap 과정

1. 파노라마 이미지 입력
2. AI 모델을 이용한 Heatmap 생성
3. 결함 검출 과정 중 입력 이미지에서 어떤 부분을 보고 결함으로 판단했는지 추론
4. 추론한 Heatmap 이미지 저장

05. 도입 효과 / 기대 성과

☑ 시설물 안전진단의 반복된 업무는 줄이고, 점검 결과의 표준화와 확장성을 높입니다.

업무시간 단축

결함 분석, 정리, 문서화 작업 감소

품질 표준화

동일한 기준의 AI 분석과
검수 프로세스 적용

산출물 자동화

도면과 보고서 생성 업무 부담 완화

적용 가능 분야

교량

터널

댐

가설기자재

비탈면

건축물

상수도

가스배관

지하철

도로

TODO...

Deep Inspector는 시설물 안전진단의 데이터 처리, 분석, 보고서 생성을 하나의 플랫폼으로 연결합니다.

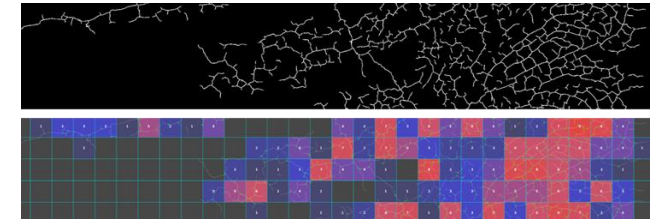
06. Appendix

☑ 개요

당사가 개발한 AI 분석 기술은 특정 시설물에 국한되지 않으며, 다양한 구조물의 특성에 맞게 확장 적용 가능합니다. 아래는 AI 분석 외에 적용 가능한 AI 및 자동화 기능입니다.

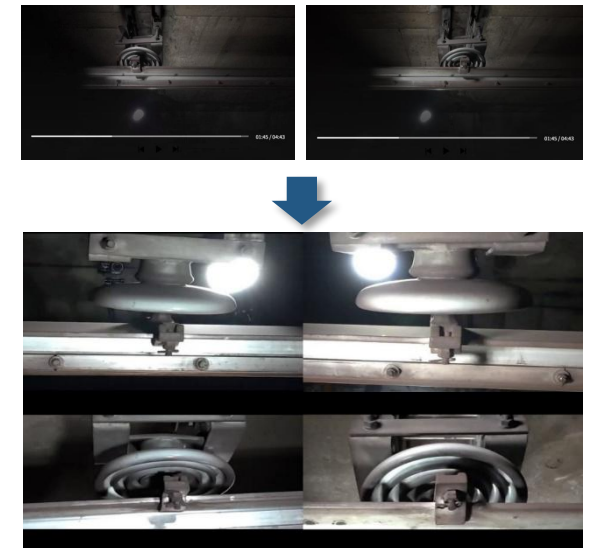
망상균열 필터링

- 망상균열에 대한 사용자의 판단을 돕기 위해 시각적 자료를 제공하는 모듈입니다.
- 기능은 균열의 교차점을 기준으로 히트맵을 그려주는 기능과 망상균열로 추정되는 영역에 B-Box로 표시해주는 기능을 제공합니다.



다중 카메라 환경 객체 탐지 및 추론(지하철 애자)

- 지하철 애자 결함 검출 전, 속도 개선을 위해 영상에서 핵심 프레임을 추출하는 모듈입니다.
- 다중 카메라 상황에서 동일한 애자 객체를 식별하고 가장 왜곡이 없고 조명상태가 좋은 화면 중앙에 애자가 찍힌 사진을 선별합니다.



☑ 다중 카메라 환경 객체 탐지 및 추론(지하철 애자)

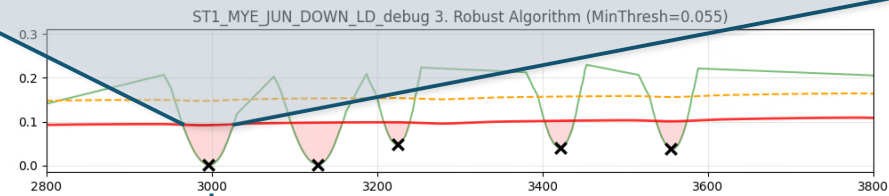
이름

▶ ST1_MYE_JUN_FULL_LD.mp4

▶ ST1_MYE_JUN_FULL_LU.mp4

▶ ST1_MYE_JUN_FULL_RD.mp4

▶ ST1_MYE_JUN_FULL_RU.mp4



추론 과정

1. 여러 방향에서 촬영한 영상 입력
2. YOLO 모델 기반 각 영상에서 물체를 탐지
3. 탐지 대상 물체가 가장 중앙에 위치한 값 계산
4. 4개 카메라에서 같은 위치 객체를 매칭
5. 결과 프레임 추출

